# Семинар 8 01.11.2024

## Задача 1

### Тест Чоу

$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta \varepsilon_{t-1}$, $t = 1 \dots 100$

1) $t = 1 \dots 100$: $\hat{a}_0^1, \hat{a}_1^1, \hat{\beta}^1, RSS_1 = 38$

2) $t = 1 \dots m$: $\hat{a}_0^2, \hat{a}_1^2, \hat{\beta}^2, RSS_2 = 15$

3) $t = m+1 \dots 100$: $\hat{a}_0^3, \hat{a}_1^3, \hat{\beta}^3, RSS_3 = 17$

Break? unit root?

Chow
- $H_0$ no break
  - все хорошо → AF
  - все хорошо, сложные уравнения → AAF
- break $H_1$ → есть break → Perron

Chow: $H_0$: no break

$$\begin{cases} \hat{a}_0^1 = \hat{a}_0^3 \\ \hat{a}_1^1 = \hat{a}_1^3 \\ \hat{\beta}^1 = \hat{\beta}^3 \end{cases}$$

$H_1$: break есть хотя бы 1 ≠

кол-во ограничений в $H_0$

$$F_{st} = \frac{RSS_1 - (RSS_2 + RSS_3)/(r-3)}{(RSS_2 + RSS_3)/(n-k)} = 5{,}9$$

$n$ – наблюд. (100), $k$ – оцениваемых параметров

$F_{st} \sim F_{3;94}$ → для 99% ≈ 4,5

$F_{st} > F_{crit}$ ⇒ $H_0$ отвергается ⇒ есть break

## Задача 2

$y_t = 0{,}1 + 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim WN(0; \sigma_\varepsilon^2)$

$E(y_t) = 0{,}1 + 0{,}5 E(y_t) + 0$

$0{,}5 E(y_t) = 0{,}1$

$E(y_t) = 0{,}2$

$$Var(y_t) = 0{,}5^2 Var(y_t) + \sigma^2$$

$$Var(y_t) = \frac{4}{3}\sigma^2 = \gamma_0$$

$$\gamma_1 = cov(y_t; y_{t-1}) = cov(0{,}1 + 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t;\ y_{t-1}) = 0{,}5\,(y_{t-1}; y_{t-1}) = 0{,}5\gamma_0$$

$$\gamma_2 = cov(y_t; y_{t-2}) = cov(0{,}1 + 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t;\ y_{t-2}) = 0{,}5\, cov(y_{t-1}; y_{t-2}) = 0{,}5\gamma_1 = 0{,}25\gamma_1$$

$$\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = 0{,}5$$

$$\rho_2 = \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = 0{,}5^2$$

MA(∞)

$$y_t(1 - 0{,}5L) = 0{,}1 + \varepsilon_t$$

$$y_t = \frac{0{,}1}{1 - 0{,}5L} + \frac{\varepsilon_t}{1 - 0{,}5L} = \frac{0{,}1}{0{,}5} + \varepsilon_t + 0{,}5\,\varepsilon_{t-1} + 0{,}5^2 \varepsilon_{t-2} + \ldots + 0{,}5^R \varepsilon_{t-R} + \ldots$$

$$E(y_{t+1} \mid I_t) = 0{,}1 + 0{,}5 \cdot y_t$$

$$E(y_{t+2} \mid I_t) = 0{,}1 + 0{,}5\,(0{,}1 + 0{,}5 y_t) = 0{,}1 + 0{,}05 + 0{,}5^2 y_t = 0{,}15 + 0{,}25 y_t$$

$$E(y_{t+k} \mid I_t) = 0{,}1 + 0{,}5 \cdot 0{,}1 + 0{,}5^2 \cdot 0{,}1 + 0{,}5^3 \cdot 0{,}1 + \ldots + 0{,}5^{k-1} \cdot 0{,}1 + 0{,}5^k \cdot y_t$$

## IRF

t: $y_t$ было → стало $y_t' = y_t + 1000$

t+1: $y_{t+1}^{стало} = 0{,}1 + 0{,}5\, y_t^{стало} + \varepsilon_{t+1} = 0{,}1 + 0{,}5\, y_t^{старый} + \varepsilon_{t+1} + 0{,}5 \cdot 1000$

($y_t^{стало} = y_t^{старый} + 1000$; $y_{t+1}^{старый} = 0{,}1 + 0{,}5 y_t^{старый} + \varepsilon_{t+1}$)

$$t+1: \quad y_{t+2}^{стало} = 0{,}1 + 0{,}5\, y_{t+1}^{новый} + \varepsilon_{t+2} = y_{t+2}^{старый} + 0{,}5^2 \cdot 1000$$